Seminar 7.

Exerciţii rezolvate

1. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

   (a) Determinaţi valorile proprii ale lui A şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

   (b) Arătaţi că A este diagonalizabilă şi determinaţi $C \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cu $D = C^{-1}AC$ diagonală.

   (c) Folosind Hamilton-Cayley, calculaţi A^{-1}.

   (d) Calculaţi A^n, $n \geq 1$.

   Răspuns: (a) Avem

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 8 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda),$$

   deci A are valorile proprii (simple) $\lambda_1 = 1$ şi $\lambda_2 = 2$.

   Pentru a determina subspaţiul propriu corespunzător lui $\lambda_1 = 1$, considerăm:

$$(A - \lambda_1 I_2)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } 8\alpha + \beta = 0,$$

   de unde $\beta = -8\alpha$. Rezultă că $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, -8\alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{(1,-8)^t\}$.

   Pentru a determina subspaţiul propriu corespunzător lui $\lambda_2 = 2$, considerăm:

$$(A - \lambda_2 I_2)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } -\alpha = 8\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0.$$

   Rezultă că $V_{\lambda_2} = \{(0, \beta)^t \mid \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{(0,1)^t\}$.

   (b) Valorile proprii ale lui A sunt simple, deci A este diagonalizabilă. Fie $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$. Atunci $D = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. (Observaţie: C e matricea de trecere de la baza canonică din $\mathbb{R}^2$ la baza $\{u_1 = (1,-8)^t, u_2 = (0,1)^t\}$, formată din vectori proprii ai lui A.)

   (c) Avem $A^2 - \mathrm{Tr}(A) \cdot A + \det A \cdot I_2 = 0_2$, adică $A^2 - 3A + 2I_2 = 0_2$, de unde $A \cdot (A - 3I_2) = -2I_2$. Înmulţind la stânga cu A^{-1}, obţinem $A - 3I_2 = -2A^{-1}$, deci $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

   (d) Din $D = C^{-1}AC$, rezultă $A = CDC^{-1}$, deci

$$A^n = CD^nC^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -8 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2^{n+3} - 8 & 2^n \end{pmatrix}.$$

2. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$. Este A diagonalizabilă ca matrice în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Dar ca matrice în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$?

Răspuns: Ecuaţia $P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 4 = \lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, are rădăcinile $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i \notin \mathbb{R}$, deci matricea A nu e diagonalizabilă ca matrice în $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Dacă însă privim $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, atunci $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$ sunt valorile proprii ale lui A. Pentru a determina subspaţiul propriu corespunzător lui $\lambda_1 = 1 + 2i$, considerăm:

$$(A - \lambda_1 I_2)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2i & 1 \\ -4 & -2i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } -2i\alpha + \beta = 0,$$

de unde $\beta = 2i\alpha$. Rezultă că $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, 2i\alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{C}\} = \mathrm{Sp}\{v_1 = (1, 2i)^t\}$. Similar:

$$(A - \lambda_2 I_2)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2i & 1 \\ -4 & 2i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ deci } 2i\alpha + \beta = 0,$$

de unde $\beta = -2i\alpha$. Rezultă că $V_{\lambda_1} = \{(\alpha, -2i\alpha)^t \mid \alpha \in \mathbb{C}\} = \mathrm{Sp}\{v_2 = (1, -2i)^t\}$.

Fie $C = [v_1, v_2] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2i & -2i \end{pmatrix}$. Atunci

$$D = C^{-1}AC = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2] = \begin{pmatrix} 1+2i & 0 \\ 0 & 1-2i \end{pmatrix}.$$

Obsevăm că $\{v_1, v_2\} \subset \mathbb{C}^2$ este o bază formată din vectori proprii ai lui A, iar $C =$ matricea de trecere de la baza canonică $\{(1,0)^t, (0,1)^t\}$ la baza $\{v_1, v_2\}$.

3. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   (a) Determinaţi valorile proprii ale lui A şi subspaţiie proprii corespunzătoare.

   (b) Arătaţi că A este diagonalizabilă şi determinaţi $C \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ cu $D = C^{-1}AC$ diagonală.

   (c) Folosind Hamilton-Cayley, calculaţi A^{-1}.

   (d) Calculaţi A^n, $n \geq 1$.

Răspuns: (a) Avem

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 2 \\ 2 & -\lambda & -2 \\ 2 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 12\lambda - 16 =$$
$$= -\lambda(\lambda^2 - 4) + 8(\lambda - 2) = (\lambda^2 + 2\lambda - 8)(2 - \lambda) = (2 - \lambda)^2(4 + \lambda),$$

deci A are valoarea proprie dublă $\lambda_1 = 2$ şi valoarea proprie simplă $\lambda_2 = -4$.
Pentru a determina subspaţiul propriu corespunzător lui $\lambda_1 = 2$, considerăm:

$$(A - \lambda_1 I_3)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2 & 2 & 2\\ 2 & -2 & -2\\ 2 & -2 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \text{ deci } -2\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0,$$

de unde $\gamma = \alpha - \beta$. Rezultă că

$$V_{\lambda_1} = \{(\alpha, \beta, \alpha - \beta)^t \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_1 = (1, 0, 1)^t, u_2 = (0, 1, -1)^t\}.$$

Pentru a determina subspaţiul propriu corespunzător lui $\lambda_2 = -4$, considerăm:

$$(A - \lambda_2 I_3)\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4 & 2 & 2\\ 2 & 4 & -2\\ 2 & -2 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha\\ \beta\\ \gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}, \text{ deci } \begin{cases}4\alpha + 2\beta + 2\gamma = 0\\ 2\alpha + 4\beta - 2\gamma = 0\end{cases},$$

de unde $\begin{cases}2\alpha + \beta = -\gamma\\ \alpha + 2\beta = \gamma\end{cases}$, deci $\alpha = -\gamma$ şi $\beta = \gamma$. Rezultă că:

$$V_{\lambda_2} = \{(-\gamma, \gamma, \gamma)^t \mid \gamma \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{u_3 = (-1, 1, 1)^t\}.$$

(b) Valorile proprii sunt toate reale şi au multiplicităţile geometrice egale cu cele algebrice. Rezultă că A este diagonalizabilă. De observat că $\{u_1, u_2, u_3\}$ este o bază formată din vectori proprii ai lui A.
Fie $C = \begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$, matricea de trecere de la baza canonică din $\mathbb{R}^3$ la baza $\{u_1, u_2, u_3\}$. Atunci $D = C^{-1}AC = \begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & -4\end{pmatrix}$.

(c) Din teorema Hamilton-Cayley, avem

$$P_A(A) = -A^3 + 12A - 16I_3 = 0_3, \text{ deci } A^{-1} = \frac{1}{16}(-A^2 + 12I_3).$$

(d) Din $D = C^{-1}AC$, obţinem $A = CDC^{-1}$, deci:

$$A^n = CD^nC^{-1} = C\begin{pmatrix}2^n & 0 & 0\\ 0 & 2^n & 0\\ 0 & 0 & (-4)^n\end{pmatrix}C^{-1}.$$

4. Fie $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (4x - y + z, x + 3y - z, y + z)^t$.

(a) Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii ale lui f.

(b) Este f diagonalizabil?

(c) Determinaţi o bază în $\mathbb{R}^3$ care conţine numărul maxim posibil de vectori proprii pentru f şi scrieţi matricea lui f în baza respectivă.

Răspuns: (a) Matricea lui f în baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ecuaţia caracteristică a lui f, este:

$$P_f(\lambda) = P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0,$$

de unde:

$$(4-\lambda)(3-\lambda)(1-\lambda) + 1 + (4-\lambda) + (1-\lambda) = (3-\lambda)[(4-\lambda)(1-\lambda)+2]$$
$$= (3-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6) = (3-\lambda)^2(2-\lambda) = 0,$$

deci $\lambda_1 = 2$ este valoare proprie (dublă) şi $\lambda_2 = 3$ este valoare proprie simplă.

$$(A - \lambda_1 I_3)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de unde $\alpha + \beta - \gamma = 0$ şi $\beta - \gamma = 0$. Rezultă că $\alpha = 0$ şi $\beta = \gamma$. Prin urmare $V_{\lambda_1} = \{(0, \beta, \beta)^t \mid \beta \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{(0,1,1)^t\}$. De asemenea:

$$(A - \lambda_2 I_3)\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

de unde $\alpha - \gamma = 0$ şi $\beta - 2\gamma = 0$. Rezultă că $\alpha = \gamma$ şi $\beta = 2\gamma$. Prin urmare $V_{\lambda_1} = \{(\gamma, 2\gamma, \gamma)^t \mid \gamma \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Sp}\{(1,2,1)^t\}$.

(b) Multiplicitatea geometrică a valorii proprii $\lambda_1 = 2$ este $\dim V_{\lambda_1} = 1$, în timp ce multiplicitatea sa algebrică este 2. Rezultă că f nu e diagonalizabil.

(c) Cum $\dim V_{\lambda_1} = 1$ şi $\dim V_{\lambda_2} = 1$, putem găsi doar 2 vectori proprii liniar independenţi. Alegem $v_1 = (0,1,1)^t \in V_{\lambda_1}$ şi $v_2 = (1,2,1)^t \in V_{\lambda_2}$. Alegem $v_3 = (1,0,0)^t$. Cum $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, mulţimea $\{v_1, v_2, v_3\}$ este o bază în $\mathbb{R}^3$. Avem $f(v_1) = \lambda_1 v_1 = 2v_1$, $f(v_2) = \lambda_2 v_2 = 3v_2$, şi $f(v_3) = f(1,0,0) = (4,1,0)^t = -v_1 + v_2 + 3v_3$, deci matricea lui f în baza $\{v_1, v_2, v_3\}$ este $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Observaţie: Fie $w_3 := (A - 2I_3)v_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (2, 1, 0)^t$. Atunci $f(w_3) = f(2, 1, 0) = (7, 5, 1)^t = v_2 + 3w_3$. Prin urmare, matricea lui f în baza $\{v_1, v_2, w_3\}$ este $J := \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Vom vedea, în cursul 9, că J este o matrice care are *forma canonică Jordan.*

Exerciţii propuse

1. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   (a) Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

   (b) Arătaţi că A e diagonalizabilă, găsind o bază în $\mathbb{R}^3$, formată din vectori proprii ai lui A.

   (c) Calculaţi A^{-1}, folosind teorema Hamilton-Cayley.

   (d) Calculaţi A^n, unde $n \geq 1$.

2. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 8 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   (a) Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii ale lui A.

   (b) Decideţi dacă A este diagonalizabilă.

3. Fie $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   (a) Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii ale lui A.

   (b) Decideţi dacă A este diagonalizabilă.

4. Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii corespunzătoare pentru matricele:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ şi } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R}).$$

5. Notăm $\mathbb{R}_2[X]$, spaţiul vectorial al polinoamelor de grad ≤ 2 cu coeficienţi reali. Fie $\Phi : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $\Phi(f) = 2f' - f(0)$.

   (a) Arătaţi că Φ este aplicaţie liniară.

   (b) Determinaţi valorile proprii şi subspaţiile proprii ale lui Φ.

6. Fie $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$,

$$f(x, y, z, t) = (x + y + z + t, x + y - z - t, x - y + z - t, x - y - z + t)^t.$$

   Arătaţi că f este diagonalizabil.

7. Determinaţi matricele $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ cu proprietatea că $A^2 = A$ şi precizaţi ce valori proprii au. (Indicaţie: Folosiţi teorema Hamilton-Cayley.)

8. Determinaţi matricele $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ care au pe $v_1 = (1, 0)^t$ şi $v_2 = (1, 1)^t$ ca vectori proprii. (Indicaţie: Folosiţi definiţia.)

9. Determinaţi matricele $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ care au pe $v_1 = (1, 1, 1)^t$, $v_2 = (1, 0, -1)^t$ şi $v_3 = (1, -1, 0)^t$ ca vectori proprii.

10. Fie V un spaţiu vectorial peste un corp K. Fie $p : V \to V$ o proiecţie, i.e. $p \circ p = p$, şi $s : V \to V$ o simetrie, i.e. $s \circ s = 1_V$.

    (a) Determinaţi $\sigma(p)$, $\sigma(s)$ şi subspaţiile proprii corespunzătoare.

    (b) Dacă $\dim V < \infty$, arătaţi că p şi s sunt diagonalizabile.

11. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ cu $\sigma(A) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$, nu neapărat toate distincte.

    (a) Arătaţi că A e inversabilă dacă şi numai dacă $0 \notin \sigma(A)$.

    (b) Dacă A e inversabilă, determinaţi $P_{A^{-1}}(X)$ = polinomul caracteristic al lui A^{-1} şi $\sigma(A^{-1})$.

12. Fie V un spaţiu vectorial real finit dimensional şi $f, g : V \to V$ două endomorfisme liniare. Arătaţi că $f \circ g$ şi $g \circ f$ au aceleaşi valori proprii. (De aici rezultă că dacă $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ atunci AB şi BA au aceleaşi valori proprii.)

13. Fie V un spaţiu vectorial peste un corp K cu $\dim V < \infty$ şi $f : V \to V$ un endomorfism cu proprietatea că $f^2 - 4f + 4 \cdot 1_V = 0$, adică $f(f(x)) - 4f(x) + 4x = 0$, $(\forall)x \in V$. Determinaţi valorile proprii ale lui f.

    (Indicaţie: Folosiţi definiţia unei valori proprii.)

14. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice cu proprietatea că $(A - 2I_n)(A - 3I_n) = 0_n$. Determinaţi valorile proprii ale lui A.

15. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ o matrice inversabilă. Arătaţi că A este diagonalizabilă dacă şi numai dacă A^{-1} este diagonalizabilă.